

# 钢结构构件加工复杂度识别与工艺决策系统

面向 Tekla Structures 2026 的技术方案、详细设计与实施规划

**文档定位：**本文件用于指导“从 Tekla 钢结构深化模型自动识别构件加工难度，并联动工艺路线、工时、工价与班组计划”的软件研发落地。

| 项目项   | 内容                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 项目名称  | 钢结构构件加工复杂度识别与工艺决策系统                                        |
| 适用对象  | Tekla 深化设计、工艺工程、生产计划、成本核算、信息化开发                            |
| 目标平台  | Tekla Structures 2026；Windows 11 64-bit；本地优先部署             |
| 建议技术栈 | C# / WPF / Tekla Open API / SQLite（V1） / 可选 PostgreSQL（V2） |
| 文档版本  | V1.0                                                       |
| 日期    | 2026-04-15                                                 |

## 本期文档要回答的核心问题

- 如何将 Tekla 模型中的装配单元（Assembly）还原为“主体 + 牛腿/分支 + 工艺特征”的制造语义。
- 如何在常规件自动识别的前提下，对拆板主体执行型材反推，并对低置信度场景保留少量人工确认。
- 如何把复杂度结果进一步映射为工价、工时、班组分配、流水线适配以及激光/火焰切割建议。

# 修订记录

| 版本   | 日期         | 作者     | 变更说明              |
|------|------------|--------|-------------------|
| V1.0 | 2026-04-15 | OpenAI | 形成首版技术方案与详细设计说明书。 |

# 目录（手工版）

- 1. 项目概述与范围
- 2. 业务需求与验收目标
- 3. 总体技术方案与部署架构
- 4. 领域模型与数据设计
- 5. 核心算法设计
- 6. 工价 / 工时 / 班组计划映射
- 7. 接口设计与系统集成
- 8. 页面与交互设计
- 9. 日志、权限、性能与运维
- 10. 实施计划与研发排期
- 11. 测试方案与验收标准
- 12. 风险、边界与后续演进
- 13. 官方参考资料

## 技术前提（基于官方文档）

- Tekla Open API 是基于 Microsoft .NET 技术实现的扩展接口，适合作为本系统的主入口 [R1]。
- Assembly 在 Tekla 中被定义为一个车间制造单元；Part 可表示 beam、polybeam 或 contour plate [R2][R3]。
- Solid 可用于读取实体几何并与平面求交，为主体切片和截面识别提供基础 [R4]。

# 1. 项目概述与范围

## 1.1 建设背景

在钢结构深化完成后，车间真正关心的不是“这个 Tekla 对象长什么样”，而是“这个装配单元到底难不难加工、该走哪条工艺路线、需要多少工时、应该给哪个班组做、价格如何核定”。现状通常依赖工艺人员或车间老师傅目测判断，口径不稳定，且难以追溯。

本项目拟构建一套以 Tekla 模型为输入的自动化系统，对装配单元进行制造语义重建、复杂度评分、工艺决策和计划建议输出。系统重点解决以下难点：

- 同一主体存在两类建模方式：保留 Tekla 原生型材，或已经拆分成若干零件板；后者需要做“型材/规则截面/异形”的反推识别。
- 牛腿、加劲板、连接板、横隔板等分支零件外形接近，单靠零件类型不足以区分其制造语义。
- 复杂度不仅影响工价，还直接影响工时、切割路线、流水线适配和班组计划，因此系统必须输出可解释的中间特征，而不是黑盒分数。

### 1.2 建设目标

| 目标类别 | 目标描述                                |
|------|-------------------------------------|
| 识别目标 | 自动识别主体家族、主体复杂度、牛腿数量与难度、切割/焊接/装配复杂度。 |
| 工艺目标 | 给出流水线适配结论、激光/火焰切割建议、必要的人工复核提示及原因码。  |
| 经营目标 | 输出可映射到工价、工时、班组与排产的数据结果。             |
| 治理目标 | 把规则配置化，把人工复核结果沉淀为可回溯样本，逐步校准算法。      |

### 1.3 范围定义

**纳入范围：**Tekla 模型读取、构件分析、主体反推、复杂度评分、工艺路线建议、UDA 回写、结果导出、低置信度复核。

**暂不纳入范围：**真正的设备下发、数控程序生成、车间派工闭环执行；这些通过接口留好扩展位，在 V2/V3 对接。

#### 设计原则

- 解释优先：每个最终结果都应附带评分分解、原因码、置信度。
- 本地优先：V1 以单机/工作站可落地为第一目标，减少对中心化服务的依赖。
- 低风险上线：先覆盖 70%~80% 的常规件，再对异形件和疑难件逐步扩展。
- 规则可配置：设备包络、厚度阈值、工价表、工时表、评分权重均不写死在代码里。

## 2. 业务需求与验收目标

### 2.1 核心业务场景

| 场景     | 触发人   | 输入               | 输出               |
|--------|-------|------------------|------------------|
| 单件分析   | 工艺工程师 | 选中一个或多个 Assembly | 复杂度、工艺路线、工时/工价建议 |
| 整模批量分析 | 深化/计划 | 当前模型或指定过滤集       | 批处理结果、异常清单、统     |

| 场景     | 触发人    | 输入             | 输出              |
|--------|--------|----------------|-----------------|
|        |        |                | 计报表             |
| 疑难件复核  | 工艺负责人  | 低置信度分析结果       | 人工确认后的最终标签与修正记录 |
| 规则维护   | 信息化/工艺 | 阈值、设备、价格、工时主数据 | 生效版本化规则集        |
| 生产计划对接 | 计划员    | 分析结果 + 订单信息    | 班组建议、工位建议、优先级数据 |

## 2.2 功能需求列表

| 编号    | 功能需求         | 说明                                                 | 优先级 |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|-----|
| FR-01 | Tekla 模型数据抽取 | 读取 Assembly、Part、Weld、Bolt、Boolean、Solid、坐标系及关键属性。 | P0  |
| FR-02 | 主体识别         | 识别标准型材、规则拼焊截面、变截面、异形主体。                            | P0  |
| FR-03 | 已拆板主体反推      | 根据零件板切片轮廓和截面特征，反推属于哪一类型材/规则截面。                     | P0  |
| FR-04 | 分支分类         | 区分牛腿、加劲板、连接板、横隔板等，并统计难度。                           | P0  |
| FR-05 | 复杂度评分        | 输出总分、分项分和等级。                                       | P0  |
| FR-06 | 工艺决策         | 输出流水线适配和激光/火焰切割建议。                                 | P0  |
| FR-07 | 工时/工价映射      | 根据规则库输出标准工时、工价档位、班组建议。                             | P1  |
| FR-08 | UDA 回写与报表    | 将结果写回模型，并导出清单/统计结果。                                | P1  |
| FR-09 | 人工复核工作台      | 仅对低置信度对象要求人工确认。                                    | P1  |
| FR-10 | 规则版本管理       | 规则调整可审计、可回溯、可按工厂/产线生效。                             | P2  |

## 2.3 非功能要求（建议作为验收目标）

- 常规件（标准型材、规则拼焊 H/箱、简单牛腿）主体家族识别准确率目标  $\geq 90\%$ 。
- 钢结构构件加工复杂度识别与工艺决策系统 · 软件开发技术文档 · V1.0

- 牛腿/加劲板/连接板等主要分支类别的 F1 目标  $\geq 0.85$ 。
- 对典型装配单元，平均分析耗时目标  $\leq 5$  秒/件；支持批处理断点续跑。
- 所有输出项具备解释码与审计日志；人工修正可回放。
- 规则更新不需要重新编译系统，支持按工厂/项目切换配置。

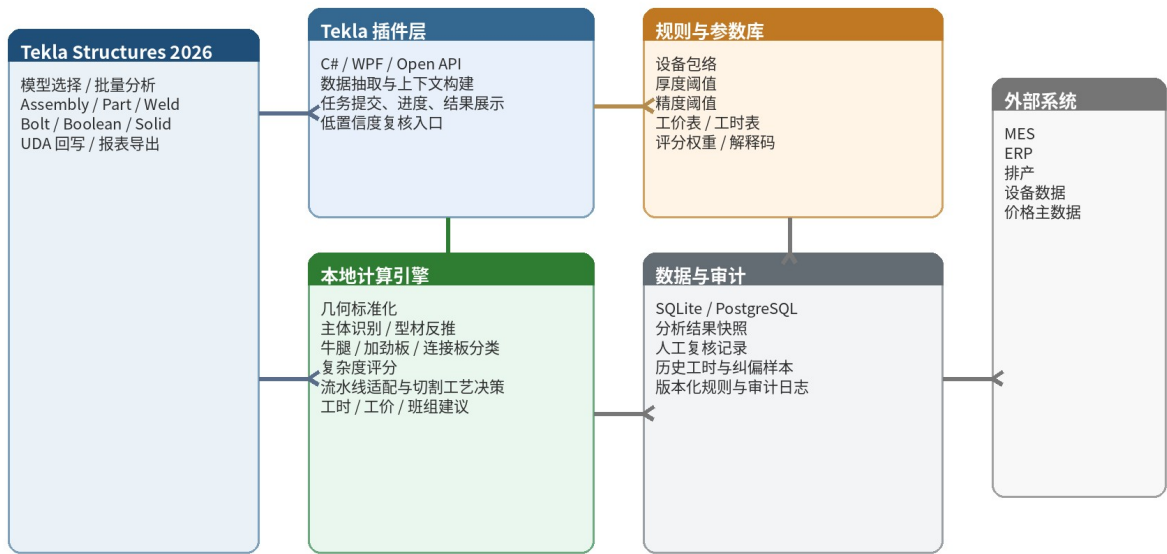
### 3. 总体技术方案与部署架构

#### 3.1 技术路线概述

推荐采用“Tekla 插件 + 本地计算引擎 + 本地规则/结果库”的架构作为 V1 主方案。原因是 Tekla Open API 适合直接从模型环境中读取对象与几何，而本地优先的计算方式更容易在现有工作站和项目模型上落地 [R1]。

Tekla 中的 Assembly 官方定义为“车间制造单元”，因此本系统以 Assembly 作为评分与决策的基本对象。Part 则被视为构成 Assembly 的原子制造零件，可来自 beam、polybeam 或 contour plate 等建模对象 [R2] [R3][R5]。

系统总体架构（推荐：Tekla 插件 + 本地计算服务 + 规则/历史库）



本地优先：减少部署复杂度；V2 再扩展中心化规则同步与 MES/ERP 集成。

图1 推荐总体架构

#### 3.2 模块划分

| 模块                 | 部署位置      | 职责                                 |
|--------------------|-----------|------------------------------------|
| Tekla Add-in UI    | Tekla 工作站 | 命令入口、批量任务、详情展示、人工复核、结果回写。          |
| Tekla Data Adapter | Tekla 工作站 | 封装 Open API 读写，构建 Assembly 级上下文对象。 |

| 模块                       | 部署位置          | 职责                        |
|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Geometry Engine          | 本地进程/DLL      | 坐标系归一化、切片、轮廓提取、几何特征缓存。    |
| Semantic Recognizer      | 本地进程/DLL      | 主体识别、型材反推、分支分类、置信度计算。     |
| Scoring & Routing Engine | 本地进程/DLL      | 复杂度评分、流水线适配、切割工艺决策、解释码输出。 |
| Planning Mapper          | 本地进程/DLL      | 工时、工价、班组建议映射。             |
| Rule Repository          | 本地 DB / 中心 DB | 设备阈值、价格规则、工时规则、评分权重、版本信息。 |
| Integration Adapter      | 可选中心服务        | 对接 MES/ERP/排产系统。          |

### 3.3 推荐解决方案结构

|                                    |                          |  |
|------------------------------------|--------------------------|--|
| /src                               |                          |  |
| FabComplexity.TeklaAddin           | # Tekla 菜单、命令、WPF 窗口     |  |
| FabComplexity.Infrastructure.Tekla | # Tekla Open API 适配层     |  |
| FabComplexity.Domain               | # 领域对象与枚举                |  |
| FabComplexity.Geometry             | # 切片、轮廓、PCA、几何工具         |  |
| FabComplexity.Recognition          | # 主体/分支识别与置信度            |  |
| FabComplexity.Rules                | # 规则解析与表达式引擎             |  |
| FabComplexity.Planning             | # 工时/工价/班组映射             |  |
| FabComplexity.Persistence          | # SQLite / PostgreSQL 读写 |  |
| FabComplexity.Contracts            | # DTO / API 合约           |  |
| FabComplexity.Tests                | # 单元测试 + 样本回放测试          |  |

### 3.4 部署建议

| 版本 | 形态                     | 说明                      |
|----|------------------------|-------------------------|
| V1 | 单机插件 + 本地 SQLite       | 部署最轻；适合先验证识别准确率与业务价值。   |
| V2 | 插件 + 本地缓存 + 中心规则服务     | 多工厂共享规则与审计，支持统一版本管理。    |
| V3 | 插件 + 中台 + MES/ERP 双向集成 | 把工时回流、派工、实际产能和实际成本闭环纳入。 |

## 4. 领域模型与数据设计

### 4.1 Tekla 对象与本系统领域对象映射

| Tekla 概念              | 本系统对象                           | 说明                   |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Assembly              | AssemblyAggregate               | 评分与工艺决策的最小业务单元。      |
| Main Part / Secondary | BodyCandidate / BranchCandidate | 主体候选与分支候选。           |
| Part                  | PartFeature                     | 记录几何、材料、厚度、孔洞、轮廓、角色。 |
| Weld                  | WeldFeature                     | 焊缝类型、长度、位置、可达性等特征。   |
| Bolt / Hole           | FastenerFeature / HoleFeature   | 对装配难度和切割/钻孔策略提供输入。   |
| Solid                 | SolidSlice / SectionProfile     | 支持切片、轮廓匹配与截面签名。      |

### 4.2 核心领域实体（建议）

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| AssemblyAggregate                                               |
| - AssemblyId, MainPartId, ModelGuid                             |
| - BodyType, BodyFamily, BodyConfidence                          |
| - ComplexityScore, ComplexityGrade                              |
| - LineSuitabilityScore, LineSuitabilityClass                    |
| - MainRoute, ReviewRequired, ReviewReasons[]                    |
| - PredictedHours, PriceTier, TeamSuggestion                     |
| PartFeature                                                     |
| - PartId, Role, Material, Thickness, Length, Weight             |
| - ContourComplexity, HoleCount, LongSlotCount, BooleanCutCount  |
| - LocalCS, BoundingBox, SliceProfiles[]                         |
| BracketFeature                                                  |
| - BranchId, BracketType, PlateCount, StiffenerCount             |
| - ProjectionLength, WeldDifficulty, ShapeDifficulty, Confidence |
| ProcessDecision                                                 |
| - PartId or AssemblyId                                          |
| - CandidateRoutes[]                                             |
| - SelectedRoute, Reasons[], OverrideAllowed                     |

### 4.3 建议回写的 UDA（对象属性）

Tekla 允许通过 objects.inp 定义自定义属性，并可在模板、图纸和标记中使用这些属性 [R7][R8][R9]。建议把最终分析结果回写到 Assembly 或 Part 的 UDA，以便过滤、报表和下游接口使用。若这些 UDA 不应影响 Tekla 编号，建议在 objects.inp 中将 special\_flag 设为 no [R10]。

| UDA 名称               | 类型      | 建议挂载对象   | 用途                                             |
|----------------------|---------|----------|------------------------------------------------|
| FAB_BODY_TYPE        | string  | Assembly | 主体类型：standard / builtup / variable / irregular |
| FAB_BODY_FAMILY      | string  | Assembly | 主体家族：H / BOX / C / L / T / PIPE / CUSTOM 等     |
| FAB_BODY_CONF        | float   | Assembly | 主体识别置信度                                        |
| FAB_BRACKET_COUNT    | integer | Assembly | 牛腿数量                                           |
| FAB_COMPLEXITY_SCORE | float   | Assembly | 总复杂度分                                          |
| FAB_COMPLEXITY_GRADE | option  | Assembly | 复杂度等级，例如 C1~C5                                 |
| FAB_LINE_SUIT        | integer | Assembly | 流水线适配分                                         |
| FAB_ROUTE_MAIN       | string  | Assembly | 主工艺路线                                          |
| FAB_REVIEW_REQ       | option  | Assembly | 是否需要人工复核                                       |
| FAB_PREDICT_HOURS    | float   | Assembly | 预测工时                                           |
| FAB_PRICE_TIER       | string  | Assembly | 工价档位                                           |
| FAB_PART_ROUTE       | string  | Part     | 零件级切割路线                                        |

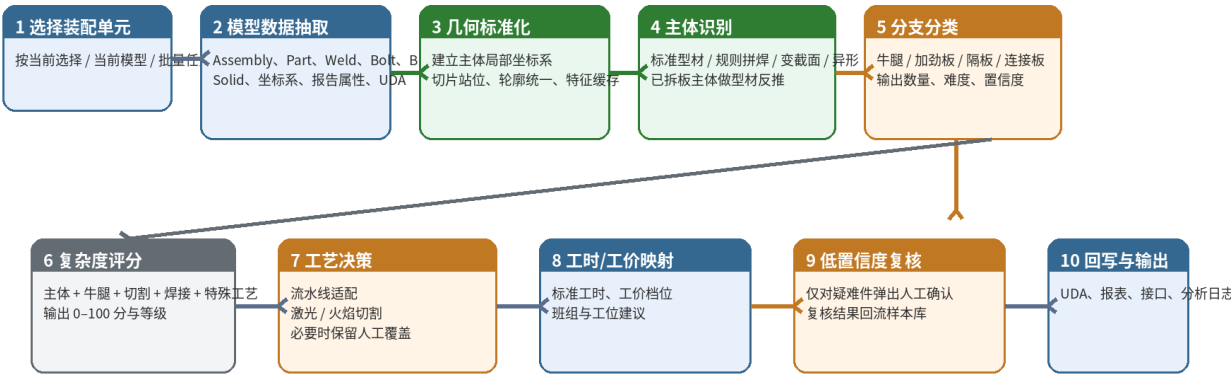
#### 4.4 建议持久化表

| 表名                | 关键字段                                               | 说明              |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| assembly_analysis | assembly_id, model_guid, score, grade, body_family | 保存分析主结果。        |
| part_feature      | part_id, role, thickness, holes, contour_signature | 保存零件特征快照。       |
| bracket_feature   | branch_id, bracket_type, score, confidence         | 保存牛腿/分支识别结果。    |
| process_decision  | entity_id, route, reasons, override_flag           | 保存工艺路线建议及原因码。   |
| planning_result   | assembly_id, std_hours, price_tier, team_code      | 保存工时/工价/班组映射结果。 |
| rule_version      | version_no, plant_code, effective_from             | 保存规则版本。         |
| review_task       | entity_id, review_type, status, decision           | 保存人工复核任务。       |
| audit_log         | timestamp, operator, action, payload               | 记录关键操作与审计。      |



5. 核心算法设计

核心分析流程：从 Tekla 模型到复杂度、工艺路线、工时/工价建议



说明：主体识别、工艺决策与工时/工价映射均输出“解释码 + 置信度”，以支持复核与持续校准。

图2 核心分析流程

5.1 数据抽取与几何标准化

Tekla 的 Part 可以表示 beam、polybeam 或 contour plate [R3][R5]；Solid 则支持实体求交，可用来获得主体或零件在任意平面上的截面轮廓 [R4]。因此，V1 不建议直接绕过 Tekla 几何能力自行重建 BREP，而是先调用 Open API 获取 Solid，再在本地完成轮廓简化、切片、特征提取。

1. 优先使用 Assembly 作为分析对象，并获取 main part、secondaries、welds、bolts、booleans。
2. 为每个 part 构建局部坐标系、包围盒、材料、厚度、重量、孔洞、布尔切割等特征。
3. 对主体候选件建立统一局部坐标系：优先 main part 轴线；否则使用最长连续子图 + PCA 主轴。
4. 在主体轴线上布置多个切片站位，得到稳定的二维截面轮廓序列。

5.2 主体识别：标准型材、规则拼焊、异形

若主体仍是 Tekla 原生型材，则直接读取 Profile、轴线类型和几何属性；若主体已经拆成多个零件板，则执行“干线识别 + 截面切片 + 截面族匹配”的反推流程。ProfileItem 提供了型材截面相关的目录能力，可用于建立标准截面模板库 [R6][R7]。

```
算法：主体识别（简化伪代码）
for each assembly:
    ctx = ExtractAssemblyContext(assembly)
    if MainPartIsStandardProfile(ctx.mainPart):
        body = BuildFromMainPart(ctx.mainPart)
    else:
        trunk = DetectStructuralTrunk(ctx.parts, ctx.welds, ctx.contacts)
        axis = SolveBodyAxis(trunk)
        slices = SliceByStations(trunk, axis, [0.1,0.3,0.5,0.7,0.9])
        signature = BuildSectionSignature(slices)
        body = MatchProfileFamily(signature, profile_catalog)
```

```
return body
```

| 主体类别                  | 自动判定条件（建议）             | 复杂度基础分 |
|-----------------------|------------------------|--------|
| 标准型材、直线、恒截面           | 主轴直、截面稳定、可映射标准 profile | 10     |
| 标准型材但折线/多段            | PolyBeam 或轴线折转明显       | 18     |
| 规则拼焊 H / BOX / T / 十字 | 多板拼焊但截面拓扑稳定、参数可拟合      | 24     |
| 变截面主体                 | 不同站位截面尺寸变化明显但仍具规则性     | 32     |
| 异形主体                  | 无法稳定匹配标准/规则截面族         | 40     |

5.3 牛腿与分支分类

牛腿不能仅按“零件数量”统计，而应按“制造语义 + 难度实例”识别。系统以主体干线为参考，把从主体表面伸出的分支子图作为候选对象，再根据投影长度、连接方式、轮廓特征、加劲件情况和焊接可达性区分牛腿、加劲板、连接板和横隔板。

| 特征        | 牛腿倾向           | 加劲板倾向     | 连接板倾向     |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 相对主体的投影长度 | 较大，形成悬挑        | 较小，多为局部加强 | 中等，多靠近连接区 |
| 组成零件数     | 可能由承托板 + 加劲板组成 | 通常 1~2 块  | 多与孔群一起出现  |
| 外轮廓复杂度    | 斜切、异形、缺口较常见    | 常见简单轮廓    | 受连接孔位驱动   |
| 焊接类型      | 常伴随多面角焊或坡口     | 以贴附加强焊为主  | 连接构造焊较多   |

牛腿难度建议分解

- 数量分：每个牛腿先给基础分，再按几何难度和焊接难度追加分值。
- 形状分：异形轮廓、缺口、圆弧、槽口、复合切角越多，形状分越高。
- 装配分：多板组合、加劲肋、难焊位置、靠近端部或空间干涉时加分。

5.4 复杂度评分模型

建议把复杂度拆成“难度指数 CI”和“工作量因子 WF”。CI 表示难不难做，WF 表示要做多少量。这样既能区分“长但规整”的构件与“短但非常异形”的构件，也方便后续映射工时和价格。

ComplexityIndex (CI) = B + N + C + W + S  
B: 主体复杂度 0~40  
N: 牛腿/分支复杂度 0~25  
C: 切割/开孔复杂度 0~15

W: 焊接/装配复杂度 0~10  
S: 特殊工艺复杂度 0~10  
  
WorkloadFactor (WF) = f(长度, 重量, 孔数, 焊缝总长, 零件数量, 翻转次数)  
FinalGrade = Map(CI, WF, 工厂规则版本)

| 等级 | 建议分数段  | 业务含义   | 典型策略              |
|----|--------|--------|-------------------|
| C1 | 0-24   | 简单件    | 优先流水线；标准班组；默认价格系数 |
| C2 | 25-44  | 标准件    | 可流水线或半自动线；常规复核    |
| C3 | 45-64  | 中等复杂   | 需工艺确认；工时上浮；限制批量混排 |
| C4 | 65-84  | 高复杂    | 优先人工工位；重点安排熟练班组   |
| C5 | 85-100 | 特复杂/异形 | 必须人工确认；单独定价或专项排产  |

5.5 流水线适配 (Line Suitability)

流水线适配不是简单的“能不能做”，而是“在当前产线、工位与设备约束下是否值得走线”。建议输出一个 0-100 分，再映射为三级结论：适合流水线、半流水线/混合、非流水线。

| 评价维度  | 代表性判断因子                |
|-------|------------------------|
| 几何规整性 | 标准型材、恒截面、翻转次数少、侧向干涉少   |
| 设备包络  | 长度、截面尺寸、重量、厚度在产线设备能力内  |
| 节拍友好性 | 孔群、端部处理、牛腿布置是否易于标准化    |
| 装配友好性 | 焊接姿态是否可在线完成，是否需要频繁人工定位 |
| 质量风险  | 精度要求是否与产线工艺能力匹配        |

LineSuitabilityScore = 100 - Σ penalties  
penalties 来源示例：  
- 异形主体 / 变截面  
- 超出产线包络的长度、重量、厚度  
- 牛腿密集且空间干涉大  
- 多次翻转、多面焊接、难定位  
- 需高精度或特殊边缘质量

5.6 激光 / 火焰切割工艺决策

切割路线建议必须显式地考虑“效率 + 精度 + 设备能力 + 产能负荷”。为避免把行业经验写成硬编码，系统应使用工厂参数化的决策矩阵：不同材料、厚度、轮廓复杂度、孔径、最小边距、边缘质量要求和当前设备可用性，均作为输入。

| 输入因素     | 激光更有优势的典型情形        | 火焰更有优势的典型情形   |
|----------|--------------------|---------------|
| 板厚       | 在激光设备经济厚度范围内       | 厚板、超出激光经济区间   |
| 精度 / 热影响 | 孔位精度高、轮廓细节多、后续装配敏感 | 边缘质量要求较宽、厚板优先 |
| 效率       | 中薄板批量、轮廓复杂但重复度高    | 重厚板或单件大尺寸板件   |
| 成本       | 在设备利用率高时具备优势       | 重厚板场景下单位成本更稳定 |

```
route_candidates = [LASER, FLAME]
for each candidate:
  if !Feasible(candidate, material, thickness, machine_envelope): continue
  score = w_precision * PrecisionFit
    + w_efficiency * ThroughputFit
    + w_cost * CostFit
    + w_quality * EdgeQualityFit
    + w_load * CapacityFit
select max(score), but keep explanation codes and allow manual override
```

5.7 置信度与人工复核机制

系统目标不是“完全不让人看”，而是把人工精力集中到少量疑难件上。建议对主体识别、分支分类、复杂度等级和工艺路线分别计算置信度；任一关键指标低于阈值时，生成复核任务。

- 主体置信度低：切片站位结果不一致、匹配多个截面家族、主轴不稳定。
- 牛腿置信度低：分支同时满足多类规则或与连接板边界模糊。
- 工艺路线置信度低：多条路线评分接近，或设备能力与质量要求冲突。
- 人工只确认关键标签；确认结果回流样本库，用于后续规则校准。

6. 工价 / 工时 / 班组计划映射

6.1 标准工时模型

建议把工时拆成“切割、钻孔/制孔、装配、焊接、矫正/打磨、转运/翻转”六类作业时段，并以复杂度和工作量为共同输入。V1 使用规则模型即可，V2 再引入历史工时回归校准。

```
StdHours = CutHours + HoleHours + FitupHours + WeldHours + FinishHours + HandlingHours
其中：
- CutHours 主要受零件数量、板厚、轮廓复杂度、切割路线影响
- FitupHours 主要受牛腿/分支数量、定位难度、翻转次数影响
- WeldHours 主要受焊缝总长、焊缝类型、可达性影响
```

6.2 工价映射建议

| 维度      | 建议取值                      |
|---------|---------------------------|
| 主体类别    | 标准型材 / 规则拼焊 / 变截面 / 异形    |
| 复杂度等级   | C1 ~ C5                   |
| 工艺路线    | 流水线 / 半流水线 / 人工工位；激光 / 火焰 |
| 重量或尺寸区间 | 按工厂价格主数据设定                |
| 附加系数    | 紧急件、特殊质量要求、返修风险系数         |

推荐将价格计算拆成“基础加工价 + 复杂度系数 + 路线系数 + 特殊附加系数”，并以规则版本号固化到结果中，确保后续审计时可复现。

6.3 班组与工位建议

| 结果字段          | 用途                                          |
|---------------|---------------------------------------------|
| team_code     | 建议班组编码，如 Line-A、Manual-Heavy、Bracket-Expert |
| station_type  | 建议工位类型，如 切割线、拼装台、重型焊接位                      |
| priority_hint | 对排产系统输出优先级提示                                |
| mixing_rule   | 是否允许与常规件混排                                  |

建议做成两层规则

- 第一层：系统先输出标准建议，不直接代替排产。
- 第二层：计划员可以在排产系统中结合交期、设备占用、订单属性做最终调整。

7. 接口设计与系统集成

7.1 Tekla 插件命令

| 命令                          | 说明                    |
|-----------------------------|-----------------------|
| Analyze Selected Assemblies | 分析当前选中的装配单元。          |
| Analyze Current Model       | 按过滤条件或全部模型执行批量分析。     |
| Open Review Queue           | 打开待复核任务列表。            |
| Export Analysis Report      | 导出 Excel/CSV/JSON 报表。 |

| 命令                | 说明           |
|-------------------|--------------|
| Sync Rule Package | 同步规则版本和设备配置。 |

### 7.2 本地服务接口（可选）

```
POST /api/v1/analysis/assemblies
{
  "modelGuid": "M-20260415-001",
  "assemblyIds": ["A123", "A124"],
  "ruleVersion": "PLANT-SZ-2026.04"
}

GET /api/v1/analysis/{assemblyId}
GET /api/v1/review/tasks?status=pending
POST /api/v1/review/confirm
GET /api/v1/rules/current
```

### 7.3 结果响应示例

```
{
  "assemblyId": "A123",
  "body": {
    "type": "builtin",
    "family": "H",
    "confidence": 0.91
  },
  "brackets": {
    "count": 2,
    "score": 14.5,
    "confidence": 0.88
  },
  "complexity": {
    "score": 58.0,
    "grade": "C3",
    "breakdown": {"body": 24, "cut": 8, "weld": 7, "special": 4}
  },
  "routing": {
    "lineSuitability": 46,
    "mainRoute": "MIXED",
    "cutting": [{"partId": "P01", "route": "LASER"}]
  },
  "planning": {
    "predictedHours": 6.8,
    "priceTier": "PT-03",
    "teamCode": "Manual-Heavy"
  },
  "reviewRequired": false
}
```

### 7.4 外部系统集成边界

- MES：接收工艺路线、标准工时、班组建议、工位类型。
- ERP：接收价格系数、成本分类编码、工艺附加系数。

- 排产系统：接收优先级、工位类型、混排建议和预计工时。
- 设备管理：可选接入设备可用性与实时负荷，提升路线建议质量。

## 8. 页面与交互设计

### 8.1 批量分析页

- 左侧为模型/过滤条件，右侧为分析任务列表，支持取消、重试、断点续跑。
- 结果表格至少包含：主体家族、复杂度等级、流水线适配、工艺路线、工时、价格档位、是否复核。
- 支持按“异形、需复核、不可上流水线、火焰切割”快速过滤。

### 8.2 详情页 / 复核工作台

- 中部展示评分分解、截面识别结果、分支分类结果及原因码。
- 可查看主体候选、切片截面摘要、牛腿候选列表。
- 人工只需确认少数关键字段：主体类型、主体家族、是否异形、分支类别、主工艺路线。

### 8.3 规则管理页

- 按工厂/产线维护设备包络、激光/火焰阈值、复杂度权重、工价表、工时表。
- 支持版本发布、回滚、差异对比、变更说明。

## 9. 日志、权限、性能与运维

### 9.1 审计与日志

- 每次分析任务记录模型 GUID、规则版本、操作人、耗时、结果摘要。
- 每次人工复核都保存前值、后值、原因、时间戳。
- 异常日志至少记录：Tekla 对象不可读、Solid 无效、切片失败、规则缺失。

### 9.2 权限建议

| 角色        | 权限                  |
|-----------|---------------------|
| 深化/工艺普通用户 | 发起分析、查看结果、导出报表      |
| 工艺负责人     | 执行人工复核、覆盖工艺路线、确认复杂度 |
| 规则管理员     | 维护规则、发布版本、回滚版本      |
| 系统管理员     | 维护数据库、日志、集成配置与备份    |

### 9.3 性能优化建议

- 优先缓存 profile catalog、切片结果和常用规则。
- 批量分析时按 Assembly 并行，但需控制 Tekla API 访问线程模型。
- 将几何重计算与规则求值分离，避免每次刷新 UI 都重新切片。
- 为大模型提供“只分析变更对象”和“按过滤条件分析”的入口。

9.4 运行环境建议

Tekla Structures 2026 的运行环境要求为 Windows 11 64-bit，且安装中依赖 Microsoft .NET Framework 4.8 等组件 [R11][R12]。因此，V1 推荐在与 Tekla 同工作站的 64 位 Windows 环境中部署插件与本地服务，以减少兼容性风险。

10. 实施计划与研发排期

10.1 迭代分期

| 阶段      | 目标        | 交付物                             |
|---------|-----------|---------------------------------|
| Phase 0 | 样本收集与规则基线 | 30~50 个典型装配样本；复杂度口径对齐；规则草案      |
| Phase 1 | V1 核心识别   | Tekla 插件、主体识别、牛腿识别、复杂度评分、UDA 回写 |
| Phase 2 | 工艺与计划映射   | 流水线适配、切割路线建议、工时/工价映射、复核工作台      |
| Phase 3 | 集成与校准     | MES/ERP 接口、规则中心、历史工时回流、模型优化     |

10.2 建议人力配置

| 角色            | 人数建议 | 主要职责                   |
|---------------|------|------------------------|
| 产品/项目经理       | 1    | 需求收敛、优先级、里程碑与验收。       |
| Tekla / C# 开发 | 1~2  | 插件、Open API 适配、WPF 界面。 |
| 算法/几何开发       | 1~2  | 切片、主体识别、分支分类、评分模型。     |
| 后端/数据开发       | 1    | 规则库、接口、持久化与审计。         |
| 工艺专家          | 1~2  | 复杂度口径、工艺阈值、工价/工时校准。    |
| 测试工程师         | 1    | 样本回放、回归测试、边界用例。        |

先做什么最值钱

- 第一优先级不是“把价格算得很精”，而是先把主体识别和牛腿识别做准。
- 只要“主体家族 + 复杂度等级 + 是否上流水线 + 激光/火焰”这四件事做准，业务价值就已经很高。



## 11. 测试方案与验收标准

### 11.1 测试数据集建议

- 标准型材直梁/柱：H、箱、槽、角、圆管、方管。
- 规则拼焊件：焊接 H、焊接箱、T 型、十字型。
- 拆板主体：同一主体按不同建模习惯拆分成多块板。
- 复杂牛腿件：单牛腿、多牛腿、带加劲板、异形轮廓。
- 边界样本：变截面、异形件、布尔切割复杂件、低质量建模样本。

### 11.2 核心验收指标

| 指标          | 建议阈值          | 说明            |
|-------------|---------------|---------------|
| 主体家族识别准确率   | ≥ 90%         | 面向常规件与规则拼焊件   |
| 异形/非异形判定准确率 | ≥ 85%         | 特别关注误判为标准件的风险 |
| 牛腿分类 F1     | ≥ 0.85        | 与工艺专家标注对比     |
| 路线建议一致率     | ≥ 85%         | 与工艺评审结论对比     |
| 人工复核占比      | ≤ 15%         | 上线初期可适当放宽     |
| 批量分析稳定性     | 1000 件任务可断点续跑 | 异常可恢复、结果不丢失   |

### 11.3 回归测试机制

- 建立“样本回放集”：每次规则更新后自动对历史样本重跑并比较差异。
- 对主体识别、路线决策和价格映射分别做回归报告。
- 对异常样本保留人工基准答案，作为长期校准集。

## 12. 风险、边界与后续演进

### 12.1 主要风险

| 风险              | 影响         | 应对策略                 |
|-----------------|------------|----------------------|
| Tekla 建模风格不统一   | 主体识别不稳定    | 以样本先行；规则里显式支持多种建模模式。 |
| Main Part 语义不可靠 | 主体候选偏差     | 引入干线识别与 PCA 主轴作为兜底。  |
| 设备阈值依赖工厂实际      | 路线建议可能偏离现场 | 规则配置化，按工厂/产线版本化。     |
| 历史工时口径不一致       | 工价/工时映射偏差  | 先规则后校准；引入统一工时分类。     |
| 异形件比例高          | 人工复核占比偏高   | 先接受人工参与，再逐步扩展样本与规则。  |

## 12.2 边界说明

- 本系统输出的是“建议工艺路线”和“标准计划信息”，不是 NC 程序或设备运动轨迹。
- 切割路线与流水线适配取决于工厂设备边界和质量要求，必须通过规则配置承载，而不应写死为固定行业常识。
- 工价映射不等于财务最终结算价；建议作为成本与报价的结构化输入。

## 12.3 后续演进方向

- 增加 Plasma 等更多切割路线。
- 接入实际工时、返修、质量数据，做半监督校准。
- 把复核工作台升级为“规则建议器”，让系统主动推荐新增规则。
- 支持跨项目统计：按主体家族、复杂度等级、工艺路线做产能画像。

## 13. 官方参考资料

---

**R1** Develop applications using Tekla Open API — Tekla Structures 2026

**R2** Assembly Class — Tekla Developer Center

**R3** Part Class (Model) — Tekla Developer Center

**R4** Solid Class — Tekla Developer Center

**R5** PolyBeam Class — Tekla Developer Center

**R6** ProfileItem Class — Tekla Developer Center

**R7** ProfileItem Methods — Tekla Developer Center

**R8** User-defined attributes in drawings — Tekla Structures 2026

**R9** Objects.inp 文件的属性 — Tekla Structures 2026

**R10** User-defined attributes in numbering — Tekla Structures 2026

**R11** Tekla Structures 2026 hardware recommendations

**R12** Installation manual Tekla Structures 2026 — .NET Framework 4.8 prerequisites

### 结论

- 这套系统的核心价值不在于“给 Tekla 构件打一个分”，而在于把 Tekla 装配单元还原为制造语义对象，并把复杂度结果串联到工艺、计划和价格。
- 技术实现上，最关键的两件事是：拆板主体的截面反推，以及低置信度对象的少量人工纠偏。
- 建议按“先识别、后评分、再映射”的顺序实施，而不是直接从工价公式倒推模型规则。